

LTMS — API Design ตอนที่ 2

Endpoint Matrix

เวอร์ชัน: 0.1 (ร่างแรก) วันที่: 2 สิงหาคม 2569 ต่อจาก: LTMS_API_Design_Part0-1.md (Conventions + Resource Inventory) ยังไม่รวม: request/response schema รายตัว (ตอนที่ 3), error catalog (ตอนที่ 4), OpenAPI YAML (ตอนที่ 5)

วิธีอ่านเอกสารนี้

ทุก endpoint ละ prefix /api/v1 ไว้

คอลัมน์ Auth | สัญลักษณ์ | ความหมาย | ---|---| - | Public ไม่ต้องล็อกอิน | Auth | requireAuth อย่างเดียว | TL | Team Leader ของทีมนั้น | ORG | Organizer ของทัวร์นาเม้นต์นั้น | REF | Referee ที่ invitation_status='accepted' ของแมตช์นั้น | ADM-f | Admin scope faculty | ADM-u | Admin scope university_wide | SYS | ไม่มี endpoint — scheduled job หรือระบบทำเอง |

คอลัมน์ Sprint อ้างจาก Traceability Matrix (SRS ภาคผนวก ก) และตาราง 2.3 △ = ยังไม่ผ่าน Change Management ตัดออกได้โดยไม่กระทบส่วนอื่น

สรุปจำนวน: 146 endpoint (MVP 93 / Sprint #1 45 / Sprint #2 8) — เพิ่มจาก 142 เป็น 146 ในรอบที่ 5 (เพิ่ม R05 สำหรับ sport stat definitions + E34-E36 สำหรับจัดการ /admin/rewards ที่ขาดหายไป — ดูหัวข้อ 10)

1. Auth (FR-UM)

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Transition	Sprint
A01	UM-01	POST /auth/register	—	อีเมลไม่ซ้ำ, รหัสผ่านผ่านเกณฑ์	Guest → User	MVP
A02	UM-02	POST /auth/login	—	เช็ค is_suspended	—	MVP
A03	UM-02	POST /auth/logout	Auth	—	—	MVP
A04	UM-04	POST /auth/forgot-password	—	rate limit 3/ชม/อีเมล	—	Sprint #1
A05	UM-04	POST /auth/reset-password	—	token ใช้ครั้งเดียว + ยังไม่หมดอายุ	—	Sprint #1
A06	UM-04	POST /auth/change-password	Auth	ต้องส่งรหัสผ่านเดิม	—	Sprint #1

หมายเหตุการออกแบบ

POST /auth/logout มีทั้งที่ระบบไม่มี session ผัง server — endpoint นี้แค่ตอบ 204 ให้ frontend ล้าง token ทั้ง มีไว้เพื่อความชัดเจนของ API และรองรับการเพิ่ม token blacklist ในอนาคต

POST /auth/reset-password ไม่ต้องมี JWT เพราะผู้ใช้เข้าไม่ได้อยู่แล้ว ใช้ token จากอีเมลแทน (password_reset_tokens) ต้องเช็ค 3 อย่าง — มีอยู่จริง, ยังไม่ถูกใช้, ยังไม่หมดอายุ ตาม FR-UM-04

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย forgot-password ต้องตอบ 200 เหมือนกันทุกกรณี ไม่ว่าอีเมลนั้นมีในระบบหรือไม่ ไม่จันจะกลายเป็นเครื่องมือให้คนไล่เช็คใครสมัครไว้บ้าง

2. Users & Profile (FR-UM, FR-PP)

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Sprint
U01	UM-03	GET /me	Auth	—	MVP
U02	UM-03	PATCH /me	Auth	แก้ไขเฉพาะรูป/ช่องทางติดต่อ/ที่อยู่	MVP
U03	PP-01	GET /users/:id	—	โปรไฟล์สาธารณะ ช้อนอีเมล/เบอร์	MVP
U04	PP-01	GET /users/:id/stats	—	read-only จาก player_profile_stats	MVP
U05	PP-02	GET /users/:id/match-history	—	filter ?sportTypeId=	Sprint #1
U06	TM-02	GET /users/search?q=	Auth	ค้นจากชื่อ/อีเมล ใช้เชิญเข้าทีม	MVP
U07	PP-03	GET /me/badges	Auth	—	Sprint #2
U08	PP-03	PATCH /me/badges/display	Auth	เลือก badge ที่แสดงบนโปรไฟล์	Sprint #2
U09	UM-05	GET /admin/users?q=	ADM-f	ค้นผู้ใช้ + ดูประวัติ	Sprint #1

U10	UM-05	POST /admin/users/:id/suspend	ADM-f	ต้องมี reason + audit log	Sprint #1
U11	UM-05	POST /admin/users/:id/unsuspend	ADM-f	audit log	Sprint #1

หมายเหตุการออกแบบ

U03 กับ U01 คินข้อมูลคนละชุด ทั้งที่ป็นผู้ใช้คนเดียวกันได้ — /me คินอีเมล เบอร์โทร การตั้งค่าแจ้งเตือน ส่วน /users/:id คินเฉพาะข้อมูลสาธารณะ ห้ามใช้ handler ร่วมกัน เพราะพลาดครั้งเดียวข้อมูลส่วนตัวรั่วทั้งระบบ

U06 ต้องจำกัดผลลัพธ์ — ค้นได้เฉพาะเมื่อพิมพ์ครบ 3 ตัวอักษรขึ้นไป และคินไม่เกิน 20 รายการ ไม่จันจะกลายเป็นช่องดิงรายชื่อผู้ใช้ทั้งระบบ (NF-SE-04 การเข้าถึงข้อมูลผู้อื่นด้วยการเดารหัสอ้างอิง)

U10 กระบหนันทุก session เพราะ middleware เช็ค is_suspended ทุกคำขอ ตาม FR-UM-05 ที่ระบุว่าผู้ถูกระงับต้องไม่ถูกนับเป็นสมาชิกทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งด้วย → ต้องคำนวณ teams.readiness_status ใหม่ทุกทีมที่เขาสังกัด ในทรานแซกชันเดียวกัน ไม่ใช่แค่ตั้งธง

3. Reference Data

#	FR	Method + Path	Auth	หมายเหตุ	Sprint
R01	TC-01	GET /faculties	—	△ multi-faculty	MVP
R02	TC-01	GET /faculties/:id/departments	—	△	MVP
R03	TM-01	GET /sport-types	—	รวม minMembers / maxMembers	MVP
R04	—	GET /admin/scopes	ADM-u	△	Sprint #1
R05	—	GET /sport-types/:id/stat-definitions	—	NEW ใหม่ (รอบ 5) — ให้ frontend รู้ว่ากีฬานี้ต้องกรอกสถิติอะไรบ้าง ก่อนเรียก S06	MVP

ข้อมูลอ้างอิงทั้งหมด seed ผ่าน migration ไม่ใช่ผ่าน API จึงไม่มี POST/PATCH ในเฟสนี้ (ยกเว้น sport_stat_definitions ที่ query จาก R05 — ข้อมูลยัง seed ผ่าน migration เหมือนกัน แต่มี endpoint อ่านเพิ่ม)

4. Teams (FR-TM) — OF-02

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Transition	Sprint
T001	TM-01	POST /teams	Auth	ชื่อไม่ซ้ำในกีฬาเดียวกัน · BR-05	→ Forming	MVP
T002	TR-03	GET /me/teams	Auth	ใช้ตอนเลือกทีมลงสมัคร · BR-09	—	MVP
T003	—	GET /teams/:id	—	สาธารณะ ซ่อนข้อมูลติดต่อสมาชิก	—	MVP
T004	TM-04	PATCH /teams/:id	TL	ถ้าทีม approved แล้ว → บันทึกรประวัติ + แจ้ง ORG	—	MVP
T005	TM-05	DELETE /teams/:id	TL	ปฏิเสธถ้ากำลังแข่ง แนะนำให้ถอนตัวแทน	→ soft delete leader_deleted	MVP
T006	TM-02	GET /teams/:id/members	Auth	สมาชิกทีมเท่านั้นเห็นรายละเอียด	—	MVP
T007	TM-04	PATCH /teams/:id/members/:uid	TL	ตั้งตัวจริง/ตัวสำรอง	—	MVP
T008	TM-04	DELETE /teams/:id/members/:uid	TL	ถอดสมาชิก → คำนวณ Ready ใหม่	อาจ Ready → Forming	MVP
T009	TM-02	POST /teams/:id/invitations	TL	ผู้ถูกเชิญยังไม่อยู่ในทีม	→ pending	MVP

T10	TM-02	GET /teams/:id/invitations	TL	ดูสถานะคำเชิญทั้งหมด	—	MVP
T11	TM-02	DELETE /teams/:id/invitations/:iid	TL	ยกเลิกคำเชิญที่ยังไม่ตอบ	→ ลบ	MVP
T12	TM-03	GET /me/invitations	Auth	คำเชิญที่ค้างอยู่ของฉัน	—	MVP
T13	TM-03	POST /invitations/:id/accept	Auth	BR-05 + คำเชิญยังไม่หมดอายุ	→ accepted	MVP
T14	TM-03	POST /invitations/:id/decline	Auth	—	→ declined	MVP
T15	TM-06	POST /teams/:id/official-request	TL	แนบเอกสารประกอบ	→ pending	MVP
T16	TM-06	GET /admin/team-requests	ADM-u	คิวคำร้องรออนุมัติ	—	MVP
T17	TM-06	POST /admin/team-requests/:id/approve	ADM-u	BR-05 เช็กสมาชิกทุกคนไม่ติดทีม Official อื่น	→ approved	MVP
T18	TM-06	POST /admin/team-requests/:id/reject	ADM-u	ต้องมี reason + รายชื่อที่ขัดเงื่อนไข	→ rejected	MVP
T19	TM-08	POST /teams/:id/transfer-leader	TL	เฉพาะทีม Official · BR-07	→ คิวรออนุมัติ	Sprint #1
T20	TM-08	POST /admin/team-requests/:id/approve-transfer	ADM-u	อนุมัติแล้วจึงเปลี่ยน leader_id	—	Sprint #1
—	TM-07	(ไม่มี endpoint)	SYSS	BR-06 ไม่สมัครใน 2 สัปดาห์ / เว้น 6 เดือน · ✔ เดือนล่วงหน้า 3 วันก่อนครบ 2 สัปดาห์ และ 30+7 วันก่อนครบ 6 เดือน (ดูหมายเหตุ)	→ soft delete	MVP
—	TM-03	(ไม่มี endpoint)	SYSS	สมาชิกครบตาม sport_types.min_members	Forming → Ready	MVP

หมายเหตุการออกแบบ

Forming → Ready ไม่มี endpoint โดยเจตนา — เกิดอัตโนมัติภายใน T13 (รับคำเชิญ) เมื่อจำนวนสมาชิกถึง min_members ถ้าทำเป็น endpoint แยก หัวหน้าที่มจะกดให้ทีมพร้อมได้ทั้งที่คนไม่ครบ ซึ่งขัด BR-04 ที่บังคับลำดับ Create → Invite → Confirm → Ready

T13 คือจุดที่ BR-05 ต้องบังคับจริง — ผู้ใช้ของทีม Unofficial ได้สูงสุด 5 ทีม และทีม Official ได้ 1 ทีม/กีฬา ต้องเช็คอนรับคำเชิญ และ ตอนอนุมัติทีม Official (T17) ตามที่ BR-05 ระบุไว้ทั้งสองจุด

T05 ต้องแยก 2 กรณีให้ชัด ตาม FR-TM-05 — ถ้าทีมอยู่ระหว่างแข่ง ต้องตอบ 409 พร้อมข้อความแนะนำให้ใช้ POST /applications/:id/withdraw แทน ไม่ใช่แค่ปฏิเสธเฉยๆ

T08 ต้องคำนวณสถานะย้อนกลับ — ถอดสมาชิกจนเหลือน้อยกว่า min_members ต้องเปลี่ยน Ready → Forming ด้วย ไม่งั้นทีมที่คนไม่ครบจะยังสมัครแข่งได้

✔ **TM-07 แจ้งเตือนล่วงหน้า — ตัดสินใจแล้ว (เดิมข้อ 12.4):** scheduled job เดือน 2 กรณีแยกกัน — (1) ทีมที่ยังไม่สมัครทัวร์ไวดเลย เดือนก่อนครบ 2 สัปดาห์ **3 วัน** (2) ทีมที่เว้นว่างนาน เดือนก่อนครบ 6 เดือน **2 ครั้ง** คือที่ 30 วันและ 7 วันก่อนกำหนด ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับอาจารย์ที่ปรึกษา ควรเก็บเป็น config (เช่น TEAM_EXPIRY_WARNING_DAYS) ไม่ hardcode เพื่อปรับได้ภายหลังโดยไม่ต้อง deploy ใหม่

5. Tournaments (FR-TC, FR-OM) — OF-01

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Transition	Sprint
C01	TC-01	POST /tournaments	Auth	BR-01 ตรวจสอบวันสมเหตุสมผล	→ pending_approval	MVP
C02	TC-01	GET /me/tournament-requests	Auth	คำขอของฉัน + สถานะ	—	MVP
C03	TC-03	GET /tournaments/:id	Auth	ดูข้อมูลทีม	—	MVP

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Transition	Sprint
F01	OM-05	POST /tournaments/:id/referees	ORG	เชิญผู้ใช้เป็นกรรมการของทัวร์นี้ · เชิญซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง (ไม่มี UNIQUE แล้ว — ★ รอบ 5)	→ pending ใน tournament_referees (แถวใหม่ทุกครั้ง)	MVP
F02	OM-05	GET /tournaments/:id/referees	ORG	ดูสถานะตอบรับ + จำนวนที่ accepted (เช็ค BR-10)	—	MVP
F03	OM-05	DELETE /tournaments/:id/referees/:rid	ORG	ถอดกรรมการ → soft delete (removed_at / removed_by) ไม่ลบจริง → เช็ค BR-10 ใหม่	→ removed_at ตั้งค่า (★ รอบ 5)	MVP
F04	RM-01	GET /me/referee-invitations	Auth	คำเชิญระดับทัวร์ที่รอฉันตอบ	—	MVP
F05	RM-01	POST /referee-invitations/:id/accept	Auth	ถ้า external ต้องรอ ADM ก่อนได้สิทธิ์ · ตอบรับครั้งเดียว ใช้ได้ทุกแมตช์ที่ถูกมอบหมายภายหลัง	→ accepted ใน tournament_referees	MVP
F06	RM-01	POST /referee-invitations/:id/decline	Auth	—	→ declined	MVP
F07	RM-02	POST /tournaments/:id/referees/:rid/request-approval	ORG	เฉพาะ is_external=true + แนบเอกสาร	→ pending	Sprint #1
F08	RM-02	GET /admin/referee-approvals	ADM-f	คิวกรรมการภายนอก	—	Sprint #1
F09	RM-02	POST /admin/referee-approvals/:id/approve	ADM-f	CO-06	→ approved	Sprint #1
F10	RM-02	POST /admin/referee-approvals/:id/reject	ADM-f	ต้องมี reason	→ rejected	Sprint #1
F11	—	POST /matches/:id/referees	ORG	ต้องมีแถวใน tournament_referees ที่ invitation_status='accepted' อยู่ก่อน · UNIQUE (match_id, tournament_referee_id)	→ INSERT match_referees	MVP
F12	—	GET /matches/:id/referees	—	รายชื่อกรรมการที่คุมแมตช์นี้	—	MVP
F13	—	DELETE /matches/:id/referees/:rid	ORG	ถอดกรรมการออกจากแมตช์นี้เท่านั้น ไม่กระทบการแต่งตั้งระดับทัวร์	→ ลบ match_referees	MVP

หมายเหตุการออกแบบ

F05 ยังไม่ให้สิทธิ์ทันทีถ้าเป็นคนนอก — ตาม FR-RM-02 และ CO-06 กรรมการภายนอกต้องผ่าน 2 ด้าน คือตอบรับคำเชิญ และ Admin อนุมัติ middleware requireReferee จึงต้องเช็คทั้ง invitation_status='accepted' และ (ถ้า is_external) external_approval_status='approved' ทั้งสองฟิลต์นี้อยู่ใน tournament_referees เท่านั้น — query ต้อง join ผ่าน match_referees เสมอเมื่อจะเช็คสิทธิ์ระดับแมตช์:

```
SELECT tr.* FROM tournament_referees tr
JOIN match_referees mr ON mr.tournament_referee_id = tr.id
WHERE mr.match_id = ? AND tr.user_id = ? AND tr.invitation_status = 'accepted'
```

F01 กับ F11 มีลำดับบังคับ — ตาม FR-OM-05/FR-RM-01 การ "ตอบรับ" เกิดครั้งเดียวตอนเข้าร่วมทัวร์ ไม่ใช่ตอบรับซ้ำทุกแมตช์ที่มอบหมาย ดังนั้น F11 (มอบหมายเข้าแมตช์) ต้องปฏิเสธด้วย 409 ถ้ายังไม่มีแถวใน tournament_referees ที่ accepted มาก่อน — เขียนสลับลำดับไม่ได้ ★ ตั้งแต่รอบ 5: เพราะเชิญซ้ำได้ไม่จำกัดครั้งแล้ว (ไม่มี

UNIQUE คุม) middleware ตรวจสอบสิทธิ์ทุกจุดต้องดึงแถวล่าสุดเท่านั้น (ORDER BY created_at DESC LIMIT 1) ไม่ใช่ query ตรงๆ เหมือนเดิม ไม่จำเป็นต้องอ่านแถวเก่าที่ rejected ปนกับแถวใหม่ที่ accepted

F03 เปลี่ยนเป็น soft delete ตั้งแต่รอบ 5 — ไม่ DELETE จริงอีกต่อไป เพราะจะไม่เหลือร่องรอยว่าเคยมีกรรมการคนนี้อยู่ (ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ถ้ามีข้อพิพาท) เปลี่ยนเป็น UPDATE tournament_referees SET removed_at = NOW(), removed_by = ? WHERE tournament_referee_id = ? แทน — match_referees ที่ผูกอยู่ไม่ต้องลบตาม เพราะ middleware ตรวจสอบสิทธิ์จะเช็ค tournament_referees.removed_at IS NULL เสมออยู่แล้ว ถ้าถูกถอดไปแล้วจะเช็คไม่ผ่านเองโดยอัตโนมัติ ยังต้องเช็คย้อนกลับว่าถอดแล้วยังครบ BR-10 อยู่ไหม — ถอดจนเหลือไม่ครบขณะทัวร์เป็น public ข้อเสนอ: ปฏิเสธด้วย 409 ให้ ORG unpublish เองก่อน จะได้ไม่เกิดผลข้างเคียงที่ผู้ใช้ไม่ได้สั่ง

F13 ต่างจาก F03 — ถอดออกจากแมตช์เดียว ไม่กระทบสถานะตอบรับระดับทัวร์ กรรมการยังเป็นกรรมการของทัวร์นี้อยู่ แค่ไม่ได้คุมแมตช์นั้นแล้ว

BR-11 (on-site ต้องมีกรรมการ ≥2 คน) ต้องนับจาก match_referees ไม่ใช่ tournament_referees — นับจำนวนกรรมการที่ถูกมอบหมายเข้าแมตช์นั้นโดยเฉพาะ ต่างจาก BR-10 ที่นับจากทั้งทัวร์

7. Applications (FR-TR, FR-PV, FR-OM-04) — OF-02

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Transition	Sprint
P01	TR-03	POST /tournaments/:id/applications	TL	BR-04, BR-08, BR-09 + อยู่ในช่วงรับสมัคร + ไม่เคยสมัคร	→ pending	MVP
P02	TR-05	GET /me/applications	Auth	สถานะแบบเรียลไทม์ + เหตุผลถ้าถูกปฏิเสธ	—	MVP
P03	OM-04	GET /tournaments/:id/applications	ORG	พร้อมผล Hard Filter รายบุคคล	—	MVP
P04	PV-02	GET /applications/:id	ORG/TL	เอกสาร Soft Filter — จำกัดเฉพาะรูปแบบรูปบัตรนิสิต/บัตรประชาชน	—	MVP
P05	OM-04	POST /applications/:id/approve	ORG	Soft Filter ผ่านดุลพินิจ	pending → approved	MVP
P06	OM-04	POST /applications/:id/reject	ORG	ต้องมี reason ส่งถึง TL	pending → rejected	MVP
P07	TR-04	POST /applications/:id/cancel	TL	ต้องยังเป็น pending	pending → cancelled	MVP
P08	TR-04	POST /applications/:id/withdraw	TL	คืนช่องว่าง + แจ้ง ORG + เตือนจัดสายใหม่	approved → withdrawn	MVP
P09	TR-02	GET /tournaments/:id/teams	—	รายชื่อทีมที่อนุมัติแล้ว (สาธารณะ)	—	MVP

หมายเหตุการออกแบบ

P01 รัน Hard Filter ทันทีในคำขอเดียวกัน — ตาม FR-PV-01 ระบบตรวจสอบอายุ ชั้นปี คณะ ของสมาชิกทุกคนอัตโนมัติ ถ้าไม่ผ่านต้องตอบ 422 พร้อมรายชื่อและเหตุผลรายบุคคล ไม่ใช่แค่บอกว่า "ไม่ผ่าน" เพราะ BR-08 บังคับให้แยกผลสองชั้นให้ชัด ผู้สมัครต้องรู้ว่าถูกปฏิเสธด้วยเหตุใด

P07 ต้องใช้คำ cancelled ที่เพิ่งเพิ่มเข้า DDL (changelog 2 ส.ค.) ถ้ายังไม่ได้รัน ALTER endpoint นี้จะพัง

P08 มีผลข้างเคียงที่ P07 ไม่มี — ตาม FR-TR-04 ต้องคืนช่องว่าง แจ้ง Organizer และถ้าสร้าง Bracket แล้วต้องแจ้งว่าจำเป็นต้องจัดสายใหม่ ต้องเช็คว่ามี bracket หรือยัง แล้วส่งข้อมูลนี้กลับใน response ให้หน้าเว็บแสดงค่าเตือนได้

P03 ต้องคืนผล Hard Filter ที่เก็บไว้ ไม่ใช่คำนวณใหม่ — tournament_applications.hard_filter_details เก็บผลตอนสมัครไว้แล้ว ถ้าคำนวณใหม่ตอน Organizer เปิดดู ผลอาจเปลี่ยน (สมาชิกอาจถูกถอดไปแล้ว) ทำให้เห็นข้อมูลไม่ตรงกับตอนสมัคร

8. Brackets & Matches (FR-MM) — OF-03

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Transition	Sprint
M01	MM-01	POST /tournaments/:id/bracket	ORG	จำนวนทีมพอ + สอดคล้องกับรูปแบบ	สร้าง matches หลายแถว + สร้าง bracket_nodes (★ รอบ 5 — ยกเว้น Round Robin ไม่สร้าง node เลย)	MVP
M02	MM-01	GET /tournaments/:id/bracket	—	SELECT จาก bracket_nodes (★ รอบ 5 — เดิมอ่านจาก MongoDB)	—	MVP
M03	MM-01	PATCH /tournaments/:id/bracket	ORG	จัดสายใหม่ — ปฏิเสธถ้ามีแมตช์เริ่มแล้ว → UPDATE bracket_nodes	—	Sprint #1
M04	MM-03	GET /tournaments/:id/matches	—	filter ?teamId=&status=&round=	—	MVP
M05	MM-03	GET /matches/:id	—	รวมสถานที่ (FR-MM-05)	—	MVP
M06	MM-03	PATCH /matches/:id	ORG	ระบุวันแข่งเป็นวันแรก	—	MVP

M06	MM-02	PATCH /matches/:id/schedule	ORG	ตรวจหบบซอนทม/สนาม/เวลา	—	MVP
M07	OM-07	PATCH /matches/:id/venue	ORG	ตรวจหบบซอนสนาม + แจ้งผู้เกี่ยวข้อง	—	Sprint #1
M08	OM-07	PATCH /matches/:id/mode	ORG	ห้ามแก้หลัง checkin_open_at หรือ status ≠ scheduled	—	Sprint #1
M09	MM-04	POST /matches/:id/open-checkin	ORG	—	scheduled → checkin_open	MVP
M10	—	POST /matches/:id/start	REF	ต้องมีผู้เช็คอินขั้นต่ำ	checkin_open → in_progress	MVP
M11	PV-03	GET /matches/:id/checkin-qr	ORG /REF	QR สำหรับ on-site	—	MVP
M12	PV-03/04	POST /matches/:id/checkins	Auth	ต้องอยู่ในทีมที่อนุมัติของแมตช์นี้ · idempotent	→ checked_in	MVP
M13	MM-04	GET /matches/:id/checkins	REF/ORG	รายชื่อผู้เช็คอิน	—	MVP
M14	PV-04	POST /matches/:id/checkins/:cid/verify	REF	ตรวจภาพคู่บัตร (online)	→ verified	MVP
M15	PV-04	POST /matches/:id/checkins/:cid/reject	REF	ต้องมี reason	→ rejected	MVP
M16	—	POST /uploads/presign	Auth	สำหรับภาพเช็คอินเอกสาร	—	MVP
—	—	(ไม่มี endpoint)	SYS	ผล verified	in_progress → completed	MVP
—	—	(ไม่มี endpoint)	SYS	sync จาก match_results	→ disputed	MVP

หมายเหตุการออกแบบ

M01 เป็น endpoint ที่หนักที่สุดในระบบ — ★ ตั้งแต่รอบ 5 (ยุบ MongoDB) สร้างแถว bracket_nodes + matches หลายสิบแถวพร้อม next_match_id / loser_next_match_id ที่เชื่อมกันถูกต้อง **ทั้งหมดอยู่ในทรานแซกชัน MySQL เดียวกัน** ไม่ต้อง sync ข้าม 2 ฐานข้อมูลอีกต่อไป (เดิมต้องสร้าง MySQL ก่อน commit แล้วค่อย sync ไป MongoDB — ปัญหานี้หมดไปแล้ว)

รองรับ 3 รูปแบบตาม FR-MM-01 — Single Elimination, Double Elimination, Round Robin และเลือกได้ระหว่างสุ่มอัตโนมัติกับกำหนดตัวเอง ตาม NF-MA-02 อัลกอริทึมนี้ต้องแยกเป็นโมดูลอิสระที่ทดสอบได้เอง

✓ Round Robin กับ next_match_id — ตัดสินใจแล้ว (เดิมข้อ 12.3): ถ้า tournaments.bracket_format = 'round_robin' ให้ตั้ง next_match_id = NULL ทุกแถวตอนสร้าง (ใช้ค่า NULL เดิม ไม่เพิ่มคอลัมน์ใหม่) เพราะไม่มีแนวคิด "เข้ารอบถัดไป" ผลตัดสินทั้งทัวร์นาจาก tournament_standings ล้วนๆ — **ไม่สร้างแถวใน bracket_nodes เลยด้วย** (ตารางนี้มีไว้สำหรับ Elimination เท่านั้น) ในทรานแซกชัน S02 (verify) ขั้นที่ 3 ต้องเช็ค IF next_match_id IS NULL THEN SKIP ก่อนพยายามเลื่อนผู้ชนะ ไม่จันจะพยายามเขียนหับแมตช์ที่ไม่เกี่ยวข้อง

M02 — ★ ตั้งแต่รอบ 5: อ่านจากตาราง bracket_nodes โดยตรง (SELECT * FROM bracket_nodes WHERE tournament_id = ?) แล้ว backend ประกอบเป็นโครงต้นไม้ก่อนส่งให้ frontend (ใช้ round + match_number จัดคอลัมน์) — schema ที่แน่นอนยังต้องตัดสินใจตอนแก้ Part 3 (flat array vs ประกอบต้นไม้ก่อนส่ง)

M03 อันตรายที่สุด — จัดสายใหม่หลังเริ่มแข่งจะทำให้ผลที่บันทึกไปแล้วกำพรว้า **ต้องปฏิเสธถ้ามีแมตช์ใดสถานะเกิน scheduled** — ★ ตั้งแต่รอบ 5: UPDATE ตาราง bracket_nodes ในทรานแซกชันเดียวกับที่แก้ matches

M06 ต้องตรวจ 2 แบบ ตาม FR-MM-02 — ทีมเดียวกันห้ามมีนัดเวลาทับซ้อน และสนามเดียวกันห้ามถูกใช้ซ้อนเวลา ตรวจก่อนบันทึกเสมอ

M12 ต้อง idempotent — UNIQUE (match_id, user_id) กันซ้ำที่ DB แต่ backend ต้องตอบ 200 **พร้อมข้อมูลเดิม ไม่ใช่ 409** เพราะสถานการณ์หน้าสนามที่สัญญาณไม่ดี (AS-02) ทำให้กดซ้ำเป็นเรื่องปกติ

M12 แยก 2 flow ตาม matches.mode — on-site สแกน QR (FR-PV-03) ตรวจว่า QR ตรงกับแมตช์นี้ / online อัปโหลดภาพคู่บัตรแล้วรอกรรมการตรวจ (FR-PV-04) → ต้องผ่าน M14/M15

ภาพจาก **M12 อยู่ใต้ NF-SE-03 และ CO-07 (PDPA)** — เข้าถึงได้เฉพาะกรรมการของแมตช์นั้นและ Admin และต้องลบเมื่อจบการแข่งขัน → ต้องมี scheduled job ลบ object ใน S3 ไม่ใช่แค่ลบแถวใน DB

9. Match Results (FR-RS) — OF-03

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Transition	Sprint
S01	RS-01	POST /matches/:id/result	TL หรือ REF ตาม BR-13	BR-11 ถ้า on-site + บันทึกสถิติ ต้องมี REF ≥ 2	→ submitted	MVP
S02	RS-02/03	POST /matches/:id/result/verify	อีกฝ่ายตาม BR-13	BR-12 ผู้ยืนยันต้องไม่ใช่ผู้ส่ง	submitted → verified	MVP
S03	RS-04	POST /matches/:id/result/dispute	TL / REF	BR-14 ภายใน dispute_window_hours · active ได้ครั้งละ 1	submitted → disputed	MVP
S04	RS-04	POST /matches/:id/result/resolve	ORG	ต้องระบุคำตัดสิน	disputed → verified rejected	MVP
S05	RS-01	GET /matches/:id/result	—	สาธารณะเมื่อ verified	—	MVP
S06	RS-01	POST /matches/:id/stats	REF	BR-11	—	MVP
S07	RS-01	GET /matches/:id/stats	—	—	—	MVP
S08	RS-07	PATCH /matches/:id/result	REF / ORG	✓ ดูหมายเหตุ (409 ถ้าผู้ชนะเปลี่ยน+รอบถัดไปเริ่มแล้ว) · amendReason บังคับ	verified → verified + ตั้ง amended_at	Sprint #1
S09	RS-07	GET /tournaments/:id/report	ORG / REF	export ไฟล์รายงาน	—	Sprint #1
S10	RS-06	GET /tournaments/:id/winner	—	ผู้ชนะ + สรุปสถิติ	—	MVP
S11	DL-01	GET /tournaments/:id/dashboard	—	จำนวนผู้เล่น/ทีม/แมตช์ + ภาพรวม	—	MVP
S12	DL-02	GET /tournaments/:id/standings	—	read-only ระบบคำนวณ	—	MVP
—	RS-05	(ไม่มี endpoint)	SYS	คำนวณผู้เข้ารอบ + อัปเดตทุกอย่าง	เกิดใน S02	MVP

หมายเหตุการออกแบบ

S01 กับ S02 สลับผู้เรียกตาม matches.mode — นี่คือจุดที่ BR-13 บังคับ

mode	ผู้ส่ง (S01)	ผู้ยืนยัน (S02)	FR
online	หัวหน้าทีมที่ชนะ	Referee	FR-RS-02
onsite	Referee	หัวหน้าทีมที่ชนะ	FR-RS-03

ต้องอ่าน matches.mode แล้วเลือก middleware ตอน runtime ไม่ใช่ hardcoded — และ ห้ามให้คนเดียวทำทั้งสองชั้น ตาม BR-12 ที่บังคับว่าผลต้องผ่านการยืนยันจากสองฝ่าย

S02 คือ transaction ที่สำคัญที่สุดของระบบ — ทำ 9 อย่างในทรานแซกชันเดียว (ดู Part 0–1 หัวข้อ 1.15) ต้อง SELECT ... FOR UPDATE ที่ match_results ตั้งแต่ต้นเพื่อกันกรรมากร 2 คนกดพร้อมกัน

S03 ต้อง sync 2 ตาราง — match_results.status='disputed' และ matches.status='disputed' ในทรานแซกชันเดียวกันเสมอ (match_results เป็น source of truth) และ BR-14 ระบุว่าเมื่อ dispute active ได้ครั้งละ 1 เท่านั้น

✓ S08 ขอบเขตการแก้ไขย้อนหลัง — ตัดสินใจแล้ว (เดิมข้อ 12.2): ก่อน UPDATE ต้องเช็คก่อนว่าการแก้ครั้งนี้จะทำให้ winner_team_id เปลี่ยนไหม ถ้าเปลี่ยน และ แมตช์ที่ next_match_id / loser_next_match_id ซ้ำไปมีสถานะเกิน 'scheduled' แล้ว → ตอบ 409 ทันที ไม่ต้องเริ่มทรานแซกชัน พร้อมข้อความ "แก้ไขชนะไม่ได้ เพราะแมตช์รอบถัดไปเริ่มไปแล้ว กรุณาติดต่อผู้จัดการแข่งขัน" — การแก้ที่ไม่กระทบผู้ชนะ (คะแนน สถิติผู้เล่น) ทำได้เสมอไม่ว่ารอบถัดไปจะเริ่มไปแล้วหรือยัง ⚠ ยังต้องผ่าน Change Management (SRS 3.6) ก่อนใช้งานจริง เพราะเป็นกฎธุรกิจใหม่ที่ SRS ยังไม่ระบุไว้

10. Engagement (FR-FN, FR-AN, FR-CM, FR-VW, FR-LS, FR-PK)

#	FR	Method + Path	Auth	Guard / BR	Sprint
E-01	FN-01	POST /users/:id/follow	Auth	idempotent	Sprint #1
E-02	FN-01	DELETE /users/:id/follow	Auth	204	Sprint #1
E-03	FN-01	GET /me/following	Auth	—	Sprint #1
E-04	FN-03	GET /me/notifications	Auth	?isRead=&type=	Sprint #1
E-05	FN-03	POST /me/notifications/:id/read	Auth	idempotent	Sprint #1
E-06	FN-03	POST /me/notifications/read-all	Auth	—	Sprint #1
E-07	FN-03	PATCH /me/notification-prefs	Auth	เปิด/ปิดรายชื่อประเภท	Sprint #1
E-08	AN-01	POST /tournaments/:id/announcements	ORG	แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง	MVP
E-09	AN-01	GET /tournaments/:id/announcements	—	—	MVP
E-10	AN-01	PATCH /announcements/:id	ORG	—	MVP
E-11	AN-01	DELETE /announcements/:id	ORG	soft delete	MVP
E-12	LS-01	PUT /matches/:id/livestream	ORG	validate YouTube URL	MVP
E-13	CM-01	POST /tournaments/:id/comments	Auth	rate limit 10/นาที	Sprint #1
E-14	CM-01	GET /tournaments/:id/comments	—	ซ่อน is_removed	Sprint #1
E-15	CM-01	POST /comments/:id/report	Auth	idempotent	Sprint #1
E-16	CM-01	GET /admin/reported-comments	ADM-f	—	Sprint #1
E-17	CM-01	POST /admin/comments/:id/remove	ADM-f	ตั้ง is_removed	Sprint #1
E-18	CM-02	POST /tournaments/:id/organizer-feedback	Auth	1 คน/ทัวร์	Sprint #1
E-19	CM-02	GET /tournaments/:id/organizer-feedback	ORG	—	Sprint #1
E-20	CM-03	POST /tournaments/:id/mvp-votes	Auth	ผู้ลงแข่งโหวตไม่ได้ · 1 ครั้ง/รายการ · หลังจบรอบชิง	Sprint #1
E-21	CM-03	POST /matches/:id/mvp-votes	Auth	ผู้ลงแข่งแมตช์นั้นโหวตไม่ได้ · ปิดหลัง dispute_window_hours	Sprint #1
E-22	CM-03	GET /tournaments/:id/mvp-results	—	แสดงเมื่อปิดรอบแล้วเท่านั้น	Sprint #1
E-23	OM-08	POST /tournaments/:id/questions	Auth	—	Sprint #1
E-24	OM-08	GET /tournaments/:id/questions	—	—	Sprint #1

E 25	OM-08	POST /questions/:id/answer	ORG / REF	ตอบรอบเดียว ไม่ใช่ thread	Sprint #1
E 26	PK-01	POST /matches/:id/prediction	Auth	ปฏิเสธถ้าเลยเวลาเริ่มแข่ง · idempotent	Sprint #1
E 27	PK-01	GET /me/predictions	Auth	—	Sprint #1
E 28	PK-01	GET /tournaments/:id/pickem-leaderboard	—	—	Sprint #1
E 29	PK-01	GET /me/points	Auth	ยอดรวม	Sprint #1
E 30	PK-01	GET /me/points/transactions	Auth	read-only ledger	Sprint #1
E 31	PK-01	GET /rewards	Auth	รายการ badge ที่แลกได้ · บังคับ is_active=true เสมอสำหรับ user ทั่วไป (★ รอบ 5)	Sprint #2
E 32	PK-01	POST /rewards/:id/redeem	Auth	BR-15 แด้มพอ · ห้ามเชื่อมระบบชำระเงิน	Sprint #2
E 33	—	GET /admin/audit-logs	ADM-f	read-only NF-SE-05	Sprint #1
E 34	—	POST /admin/rewards	ADM-u	สร้างรางวัลใหม่ (★ ใหม่ รอบ 5 — เดิมไม่มี endpoint นี้เลย)	Sprint #2
E 35	—	PATCH /admin/rewards/:id	ADM-u	แก้ไขรางวัล (★ ใหม่ รอบ 5)	Sprint #2
E 36	—	DELETE /admin/rewards/:id	ADM-u	ทาง A: ปิดใช้งาน (is_active=false) ไม่ใช่ลบจริง · ต้องเช็คก่อนว่ามี user_rewards อ้างอิงอยู่ไหม (★ ใหม่ รอบ 5)	Sprint #2

หมายเหตุการออกแบบ

E20/E21 ต้องเช็คซ้ำที่ได้คเสมอ ถึงแม้จะแก้ UNIQUE key เป็น match_key แล้ว (changelog 2 ส.ค.) เพราะต้องตอบ 409 พร้อมข้อความภาษาไทยตาม NF-US-03 ไม่ใช่ปล่อย SQL error ออกไป

E20 มีเงื่อนไขที่ระบบต้องเช็คเอง — FR-CM-03 ระบุว่าผู้ที่ลงแข่งในทัวร์นาเมนต์นั้นโหวตไม่ได้ ต้องเช็คจาก player_match_stats / match_checkins ที่ application layer เพราะ DB constraint ทำ subquery ข้ามตารางไม่ได้

E26 ต้องเช็คเวลาแบบเข้มงวด — FR-PK-01 ระบุว่าทายผลหลังเวลาเริ่มแข่งต้องถูกปฏิเสธ เทียบกับ matches.scheduled_time ไม่ใช่ status เพราะแมตซ์อาจยังไม่ถูกเปลี่ยนสถานะทั้งที่เลยเวลาแล้ว

E30 ไม่มี POST โดยเจตนา — แด้มเกิดจากระบบคำนวณตอนผลถูกยืนยันเท่านั้น ถ้ามี endpoint สร้างรายการแด้ม = เปิดช่องให้แจกแด้มตัวเอง

★ E34-E36 (ใหม่ทั้งชุด รอบ 5) — ทำไมต้องเพิ่ม: ตรวจพบตอนทำ Database Design ว่า rewards เป็นตารางที่ผู้ใช้ query ได้ (E31) และแลกได้ (E32) แต่ไม่มีทางสร้างข้อมูลเข้าไปเลยผ่าน API ถ้าไม่เพิ่ม endpoint นี้ ตาราง rewards จะว่างเปล่าตลอดไป

E36 ใช้ is_active แทนการลบจริง (ทาง A) — เหตุผลคือถ้าลบแถวจริงทั้งที่มีคนแลกไปแล้ว user_rewards.reward_id จะกลายเป็น FK ที่ชี้ไปหาแถวที่ไม่มีอยู่จริง ประวัติการแลกรางวัลของผู้ใช้จะพัง — ต้องเช็คก่อนเสมอว่ามี user_rewards อ้างอิงอยู่ไหม (ไม่ใช่แค่ตั้ง is_active=false เฉยๆ โดยไม่เช็ค เพราะถ้าไม่มีใครใช้เลย Admin ควรลบทั้งได้จริงถ้าต้องการ — แต่ในเฟสนี้ยึดนโยบายเดียวคือปิดใช้งานเสมอ ไม่ลบจริงเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด)

E31 ต้องกรองด้วย is_active=true เสมอสำหรับผู้ใช้ทั่วไป — Admin เท่านั้นที่เห็นรางวัลที่ปิดใช้งานแล้ว (ผ่าน endpoint แยกถ้าจำเป็น ยังไม่ได้ออกแบบไว้ในเฟสนี้)

E12 ใช้ PUT ตัวเดียวในทั้งระบบ — เพราะเป็นการตั้งค่าลิงก์เดียวที่เขียนทับได้ทั้งก่อน มีหรือไม่มีก็ตั้งค่าเหมือนกัน ไม่ใช่การแก้บางส่วน

11. สรุปตามเส้นทางหลัก

OF-01 ขोजจัดตั้งทัวร์นาเมนต์ (UC-01)

C01 สร้างคำขอ → C03 Admin ดูคิว → C04 อนุมัติ
→ F01 เชิญกรรมการ → F05 กรรมการตอบรับ
→ C13 เปิด Public (BR-10) → C15 เปิดรับสมัคร

OF-02 สร้างทีมและสมัครแข่ง (UC-02, UC-03)

T01 สร้างทีม → T09 เชิญ → T13 ตอบรับ (BR-05) → [Forming-Ready อัตโนมัติ]
→ C06 ค้นหาทัวร์ → P01 สมัคร (Hard Filter, BR-08/09)
→ P05 Organizer อนุมัติ (Soft Filter) → M01 สร้าง Bracket

M09 เปิดเช็คอิน → M12 ผู้เล่นเช็คอิน → M14 กรรมการตรวจ (ถ้า online)
→ M10 เริ่มแมตช์ → S01 ส่งผล (BR-13) → S02 ยืนยัน (BR-12)
→ [9-step transaction: Bracket + Standings + Stats + Pick'em + Notify + Audit]

12. ประเด็นที่พบระหว่างทำตอนนี้ — ทั้งหมดตัดสินใจแล้ว (2 ส.ค. 2569)

12.1 tournament_referees ปนสองความหมายในตารางเดียว — แก้แล้ว

ปัญหาเดิม: match_id เป็น NULL ได้ แปลว่าแถวหนึ่งอาจหมายถึง "กรรมการของทัวร์นาเมนต์" หรือ "กรรมการที่คุมแมตช์นี้" — กรรมการคนเดียวคุม 3 แมตช์ → 3 แถว → invitation_status ซ้ำ 3 ที่ ถ้าอัปเดตไม่ครบจะเกิดสภาพที่ตอบรับในแถวหนึ่งแต่ยัง pending ในอีกแถว

ตัดสินใจ: แยกเป็น 2 ตาราง — tournament_referees (การแต่งตั้งระดับทัวร์ + สถานะตอบรับ, UNIQUE ต่อ tournament+user) และ match_referees ตารางใหม่ (การมอบหมายรายแมตช์ อ้างอิงแถวแรก ไม่มี invitation_status ซ้ำ) ยืนยันด้วย FR-OM-05/FR-RM-01 ที่ระบุว่า "ตอบรับ" เกิดครั้งเดียวตอนเข้าร่วมทัวร์ ไม่ใช่ตอบรับซ้ำทุกแมตช์ที่มอบหมาย — แก้แล้วใน LTMS_Database_Design.md , LTMS_MySQL_All_Tables.html (การ์ด + ER diagram) และหัวข้อ 6 ของเอกสารนี้

12.2 ขอบเขต S08 (แก้ผลย้อนหลัง) — ตัดสินใจแล้ว

ปัญหาเดิม: ถ้าแก้จนผู้ชนะเปลี่ยนแต่รอบถัดไปแข่งไปแล้ว ระบบเข้าสู่สภาพที่แก้อัตโนมัติไม่ได้

ตัดสินใจ: ปฏิเสธ 409 เมื่อ ผู้ชนะเปลี่ยน และ แมตช์ถัดไปสถานะเกิน scheduled แล้ว — การแก้ที่ไม่กระทบผู้ชนะทำได้เสมอ ⚠ ยังต้องผ่าน Change Management (SRS 3.6) ก่อนใช้งานจริง เพราะเป็นกฎธุรกิจใหม่ที่ SRS ยังไม่มี — รายละเอียดอยู่ในหมายเหตุใต้ตารางหัวข้อ 9

12.3 Round Robin กับ next_match_id — ตัดสินใจแล้ว

ปัญหาเดิม: matches.next_match_id ออกแบบมาเพื่อ Elimination แต่ Round Robin ไม่มีการเลื่อนผู้ชนะ

ตัดสินใจ: Round Robin ให้ next_match_id = NULL ทุกแถวตอนสร้าง Bracket (M01) — ทราบนแซกชัน S02 (verify) ต้องเช็ค IF next_match_id IS NULL THEN SKIP ก่อนพยายามเลื่อนผู้ชนะ — รายละเอียดอยู่ในหมายเหตุใต้ตารางหัวข้อ 8

12.4 แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนปิดทีม (FR-TM-07) — ตัดสินใจแล้ว

ปัญหาเดิม: BR-06 ระบุว่าต้อง "แจ้งเตือนล่วงหน้า" ก่อนปิดการใช้งานทีม แต่ไม่มีตัวเลขกำกับว่าเตือนก่อนกี่วัน

ตัดสินใจ: เตือนก่อนครบ 2 สัปดาห์ 3 วัน / เตือนก่อนครบ 6 เดือนเจียบ 2 ครั้ง (30 วัน และ 7 วัน) เป็นค่าประมาณที่ยังไม่ยืนยันกับอาจารย์ที่ปรึกษา เก็บเป็น config ปรับได้ — รายละเอียดอยู่ในหมายเหตุใต้ตารางหัวข้อ 4

12.5 ขอบเขตเอกสารประกอบ Soft Filter (FR-PV-02) — ตัดสินใจแล้ว

ปัญหาเดิม: FR-PV-02 ไม่ระบุว่า Organizer จะขอเอกสารประเภทไหนได้บ้าง กระทบ schema ของ P01 และ endpoint อับโหลด

ตัดสินใจ: จำกัดเฉพาะรูปบัตรนิสิต/บัตรประชาชนในเพลนนี้ ไม่รองรับไฟล์ประเภทอื่น — tournament_applications.soft_filter_documents เก็บเป็น array ของ S3 key รูปภาพ

ค่าที่คงเดิมไม่เปลี่ยน: dispute_window_hours ยืนยันคงค่า 24 ชั่วโมงตามที่ออกแบบไว้แต่แรก / ค่า sport_types.min_members / max_members ยังเป็น placeholder รอ ยืนยันกับทีม/อาจารย์ตอน seed ข้อมูลจริง (ไม่บล็อกการทำ endpoint matrix)

13. ลำดับถัดไป

ตอน	เนื้อหา	สถานะ
0–1	Conventions + Resource Inventory	
2	Endpoint Matrix (146 endpoint)	 เอกสารนี้
3	Request/Response schema รายตัว	ถัดไป
4	Error catalog (ภาษาไทย)	
5	OpenAPI 3.1 YAML	

ข้อเสนอสำหรับตอนที่ 3 — ทำเฉพาะ MVP ก่อน (92 endpoint) แล้วค่อยตาม Sprint #1/#2 เพราะ schema กินพื้นที่มากและ Sprint #1 ยังมีโอกาสเปลี่ยนตามผลตอบรับจาก R01